

Отчёт по лабораторной работе № 6

Название работы: Интерактивный rebase, cherry-pick, теги, reflog

Студент: Смирнов Артём Константинович

Группа: АТ-13

Дата выполнения: 17.05.2026

1. Выполнение шагов лабораторной работы

Отметьте галочками выполненные шаги. В столбце «Команды / вывод» напишите выполненные команды и полученный вывод (поле автоматически растягивается по содержимому).

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
1	Настроить редактор Git на nano (git config --global core.editor 'nano')	☒	git config --global core.editor "nano" Результат: Редактором Git по умолчанию выбран nano.
2	Создать репозиторий и сделать 5 коммитов (Step 1..5)	☒	mkdir lab6_advanced cd lab6_advanced git init git branch -M main 1..5 ForEach-Object { "Commit \$_" Out-File -Encoding utf8 "f\$_.txt" git add . git commit -m "Step \$_" } Результат: Создан репозиторий и сделаны 5 коммитов: Step 1, Step 2, Step 3, Step 4, Step 5.
3	Создать ветку feature-rebase, добавить три коммита (Feature A, Feature B, Fix typo)	☒	git checkout -b feature-rebase echo "Feature A" > fa.txt git add . git commit -m "Feature A" echo "Feature B" > fb.txt git add . git commit -m "Feature B" echo "Fix" >> f3.txt git add . git commit -m "Fix typo" Результат: Создана ветка feature-rebase. Добавлены три коммита: Feature A, Feature B и Fix typo.
4	Запустить git rebase -i HEAD~3 и изменить: squash для Feature B, reword для Fix typo	☒	git rebase -i HEAD~3 В редакторе изменил: pick Feature A squash Feature B reword Fix typo Результат: Для коммита Feature B выбрано squash, для Fix typo выбрано reword.
5	Сохранить изменения в редакторе (nano: Ctrl+O, Enter, Ctrl+X)	☒	Ctrl + O Enter Ctrl + X

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
			Результат: Изменения в редакторе папо сохранены, редактор закрыт.
6	При squash объединить сообщения коммитов, при reword написать 'Fix critical typo in f3.txt'	✓	Для объединённого коммита указано сообщение: Feature A and B combined Для переименованного коммита указано сообщение: Fix critical typo in f3.txt Результат: Коммиты Feature A и Feature B объединены. Сообщение коммита Fix typo изменено.
7	Проверить историю (git log --oneline) — коммитов стало меньше	✓	git log --oneline Результат: История проверена. После rebase коммитов стало меньше, так как Feature B был объединён с Feature A.
8	Переключиться в main и скопировать исправленный коммит через cherry-pick	✓	git checkout main git log --oneline feature-rebase git cherry-pick <хеш коммита Fix critical typo in f3.txt> Результат: Исправленный коммит из ветки feature-rebase скопирован в ветку main с помощью cherry-pick.
9	Создать лёгкий тег v1.0.0 и аннотированный тег v1.1.0	✓	git tag v1.0.0 git tag -a v1.1.0 -m "Аннотированный тег" git tag -n Результат: Создан лёгкий тег v1.0.0. Создан аннотированный тег v1.1.0. Список тегов выведен на экран.
10	Переключиться по тегу v1.0.0 (detached HEAD), создать от него ветку hotfix-from-tag	✓	git checkout v1.0.0 git checkout -b hotfix-from-tag Результат: Выполнено переключение на тег v1.0.0 в состоянии detached HEAD. От тега создана новая ветка hotfix-from-tag.
11	Выполнить git reset --hard HEAD~3, затем восстановить потерянные коммиты через reflog	✓	git checkout main git reset --hard HEAD~3 git log --oneline git reflog git reset --hard HEAD@{1} Результат: История была откатана на три коммита назад. Через git reflog найдено предыдущее состояние HEAD. Потерянные коммиты восстановлены.

2. Самостоятельное задание

Условие:

Создайте ветку messy, сделайте 4 коммита. С помощью git rebase -i HEAD~4 объедините первые два коммита и переименуйте третий. Перенесите один коммит из messy в main через cherry-pick. Создайте аннотированный тег exercise-v1.

Выполнение (ход действий и результат):

```

1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 messy3.txt
PS C:\Users\Artem\source\repos\NewRepo2\lab6_advanced>
>>
PS C:\Users\Artem\source\repos\NewRepo2\lab6_advanced> echo "Messy 4" > messy4.txt
>>
PS C:\Users\Artem\source\repos\NewRepo2\lab6_advanced> git add .
>>
PS C:\Users\Artem\source\repos\NewRepo2\lab6_advanced> git commit -m "Messy 4"
>>
[messy 9cdab94] Messy 4
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 messy4.txt
PS C:\Users\Artem\source\repos\NewRepo2\lab6_advanced> git rebase -i HEAD~4
[detached HEAD f7891a3] Messy 1 and 2 combined Messy 1
Date: Sun May 17 21:37:21 2026 +0500
2 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 messy1.txt
create mode 100644 messy2.txt
[detached HEAD 44b1b1a] Messy 3 renamed
Date: Sun May 17 21:37:21 2026 +0500
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 messy3.txt
Successfully rebased and updated refs/heads/messy.
PS C:\Users\Artem\source\repos\NewRepo2\lab6_advanced> Messy 3 renamed
Messy : Имя "Messy" не распознано как имя командлета, функции, файла сценария или выполняемой программы. Проверьте правильно
строка:1 знак:1
+ Messy 3 renamed
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : ObjectNotFound: (Messy:String) [], CommandNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException

PS C:\Users\Artem\source\repos\NewRepo2\lab6_advanced> git log --oneline
16f6da6 (HEAD -> messy) Messy 4
44b1b1a Messy 3 renamed
f7891a3 Messy 1 and 2 combined Messy 1
d40d908 (main) Step 3
a5a2c7c Step 2
7fd43ad Step 1
PS C:\Users\Artem\source\repos\NewRepo2\lab6_advanced> git checkout main
Switched to branch 'main'
PS C:\Users\Artem\source\repos\NewRepo2\lab6_advanced> git cherry-pick XE#
>>
fatal: bad revision 'XE#'
PS C:\Users\Artem\source\repos\NewRepo2\lab6_advanced> git tag -a exercise-v1 -m "Exercise version 1"
PS C:\Users\Artem\source\repos\NewRepo2\lab6_advanced> git tag -n
>>
exercise-v1    Exercise version 1
v1.0.0        Fix typo
v1.1.0        Аннотированный тег
PS C:\Users\Artem\source\repos\NewRepo2\lab6_advanced>

```

Создана ветка messy:

```
git checkout main
git checkout -b messy
```

Сделаны четыре коммита Messy 1–Messy 4.

Через git rebase -i HEAD~4 первые два коммита были объединены командой squash. Третий коммит был переименован командой reword.

После этого один коммит из ветки messy был перенесён в main:

```
git checkout main
git cherry-pick <хеш коммита>
```

Создан аннотированный тег:

```
git tag -a exercise-v1 -m "Exercise version 1"
```

Результат:

Интерактивный rebase выполнен, один коммит перенесён в main, создан аннотированный тег exercise-v1.

3. Ответы на контрольные вопросы

1. Вопрос 1:

Rebase переписывает историю коммитов. Если ветка уже отправлена на удалённый репозиторий, у других разработчиков могут быть старые хеши коммитов, из-за чего возникнут конфликты и проблемы при синхронизации.

2. Вопрос 2:

git cherry-pick переносит один конкретный коммит из другой ветки.
git merge объединяет всю ветку целиком со всеми её изменениями.

3. Вопрос 3:

Нужно выполнить git relog, найти нужный хеш старого состояния HEAD и восстановиться командой git reset --hard <хеш>.

4. Дополнительные замечания (при необходимости)**4. Команда:**

```
git config --global core.editor "code --wait"
```

Также можно указать другой редактор, например:

```
git config --global core.editor "nano"
```

```

+ PowerShell для разработчиков
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
S C:\Users\Artem\source\repos\NewRepo2\lab6_advanced> git log --oneline
8e5b1a (HEAD -> main) Fix typo Fix critical typo in f3.txt
531058 Step 5
8d3ef0 Step 4
40d908 Step 3
5a2c7c Step 2
fd43ad Step 1
S C:\Users\Artem\source\repos\NewRepo2\lab6_advanced> git tag v1.0.0
S C:\Users\Artem\source\repos\NewRepo2\lab6_advanced> git tag -a v1.1.0 -m "Аннотированный тег"
>
S C:\Users\Artem\source\repos\NewRepo2\lab6_advanced> git tag -n
>
1.0.0      Fix typo
1.1.0      Аннотированный тег
S C:\Users\Artem\source\repos\NewRepo2\lab6_advanced> git checkout v1.0.0
Note: switching to 'v1.0.0'.

changes and commit them, and you can discard any commits you make in this
branch if you want to create a new branch to retain commits you create, you may
do so with:

    git switch -c <new-branch-name>
or undo this operation with:

    git switch -

HEAD is now at b8e5b1a Fix typo Fix critical typo in f3.txt
S C:\Users\Artem\source\repos\NewRepo2\lab6_advanced> git checkout -b hotfix-from-tag
>
Switched to a new branch 'hotfix-from-tag'
S C:\Users\Artem\source\repos\NewRepo2\lab6_advanced> git checkout main
Switched to branch 'main'
S C:\Users\Artem\source\repos\NewRepo2\lab6_advanced> git reset --hard HEAD~3
>
HEAD is now at d40d908 Step 3
S C:\Users\Artem\source\repos\NewRepo2\lab6_advanced> git log --oneline
>
40d908 (HEAD -> main) Step 3
5a2c7c Step 2
fd43ad Step 1
S C:\Users\Artem\source\repos\NewRepo2\lab6_advanced> git relog
>
40d908 (HEAD -> main) HEAD@{0}: reset: moving to HEAD~3
8e5b1a (tag: v1.1.0, tag: v1.0.0, hotfix-from-tag) HEAD@{1}: checkout: moving from hotfix-from-tag to main
8e5b1a (tag: v1.1.0, tag: v1.0.0, hotfix-from-tag) HEAD@{2}: checkout: moving from b8e5b1a8255fac6566d4c699f5f545f68860a389 to hotfix-from-tag
8e5b1a (tag: v1.1.0, tag: v1.0.0, hotfix-from-tag) HEAD@{3}: checkout: moving from main to v1.0.0
8e5b1a (tag: v1.1.0, tag: v1.0.0, hotfix-from-tag) HEAD@{4}: cherry-pick: Fix typo
531058 HEAD@{5}: checkout: moving from feature-rebase to main
73562c (feature-rebase) HEAD@{6}: rebase (finish): returning to refs/heads/feature-rebase

```

Инструкция: Выберите номер лабораторной работы. Заполняйте поля — они автоматически растягиваются по высоте под текст. Для печати нажмите кнопку «Печать» — все рамки полей исчезнут, и отчёт будет выглядеть как обычный документ.